Aplicaciones

Prof. Jhon Fredy Tavera Bucurú

Universidad del Tolima

mezclas

enfriamento de Newton

trayectorias ortogonales

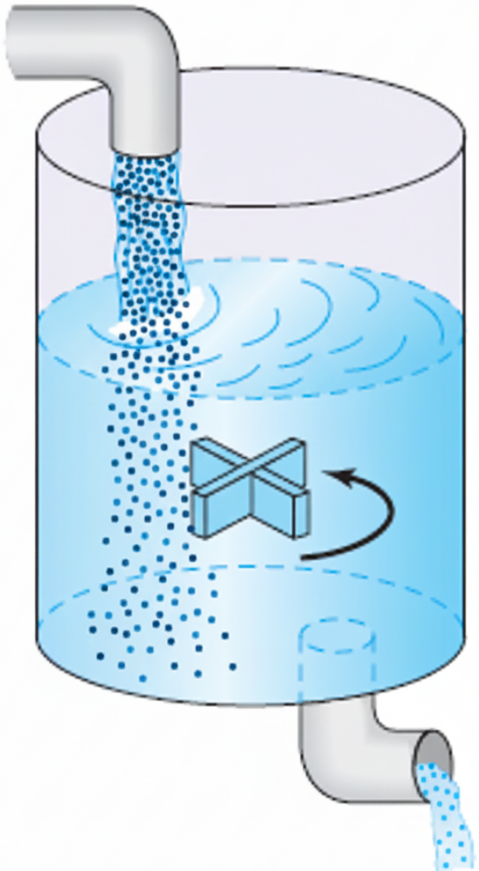
Problema de mezcla

Inicialmente un tanque contiene 120 litros de agua pura. Al tanque entra a razón de 2 litros/min, una mezcla que contiene una concentración de γ g/litro de sal y la mezcla bien revuelta sale del tanque a la misma razón. Encuentre una expresión en términos de γ para la cantidad de sal en el tanque en cualquier instante t. Halle también la cantidad límite de sal.

Balance de sal

$$\frac{dA}{dt} = \underbrace{C_{\text{entra}}(t)\, Q_{\text{entra}}(t)}_{\text{razón de entrada de la sal}} - \underbrace{C_{\text{sale}}(t)\, Q_{\text{sale}}(t)}_{\text{razón de salida de la sal}}$$

- $A(t)$ = Cantidad de Sal (masa) en el tanque en el instante t
- $C_{\text{entra}}(t)$ = concentración de sal en el flujo de entrada en el instante t.
- $Q_{\text{entra}}(t)$ = caudal (velocidad de flujo) de entrada en el instante t.
- $C_{\text{sale}}(t)$ = concentración de sal en el tanque (supuesto perfectamente mezclado) en el instante t.



Problema de difusión de monóxido de carbono

Suponga que un recinto que contiene 1200 m^3 de aire originalmente está libre de monóxido de carbono. A partir del instante $t = 0$, se introduce al recinto humo de cigarro, que contiene 4% de monóxido de carbono, a razón de 0.1 m^3/min y se permite que la mezcla bien circulada salga a la misma razón.

a) Halle una expresión para la concentración $x(t)$ de monóxido de carbono en el recinto, en cualquier instante $t > 0$.

b) La exposición prolongada a una concentración de monóxido de carbono no tan baja como 0.00012 es dañina para el organismo humano. Halle el instante τ en el que se alcanza esta concentración.

Enfriamento de una taza de cafe a temperatura ambiente

Suponga que la temperatura de una taza de café obedece la ley de Newton del enfriamiento. Si el café tiene una temperatura de 200°F cuando acaba de servirse y un minuto después se ha enfriado hasta 190°F en un recinto cuya temperatura es de 70°F, determine cuándo el café alcanza una temperatura de 150°F.

Explorar en Desmos

Ley de enfriamiento de Newton

$$\frac{dT}{dt} = k\,(T - T_m)$$

- $T(t)$ = temperatura del objeto en el instante t.
- T_m = temperatura del medio ambiente (constante).
- k = constante de proporcionalidad (negativa si el objeto se enfría).
- t = tiempo.

Trayectorias ortogonales

Dos curvas se cortan ortogonalmente si las respectivas rectas tangentes, en los puntos de intersección, son rectas perpendiculares. Cuando todas

las curvas de una familia $F(x, y, c_1) = 0$ cortan ortogonalmente a todas las curvas de otra familia $G(x, y, c_2) = 0$, se dice que las familias son ortogonales.

Cálculo de trayectorias ortogonales

Sea la familia de curvas $F(x, y, c_1) = 0$, al derivar implícitamente $H(x, y, y', c_1) = 0$; usando F y H eliminamos c_1, obteniendo $T(x, y, y') = 0$; despejando y',

$$\frac{dy}{dx} = r(x, y)$$

La ecuación de la familia ortogonal es dada, en forma diferencial, por la ecuación:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{r(x, y)}.$$

- *Esta expresión está inspirada en el hecho que dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es -1.*

Ejercicio

Hallar las trayectorias ortogonales de la familia de curvas $y = e^{kx}$.

Ejercicio

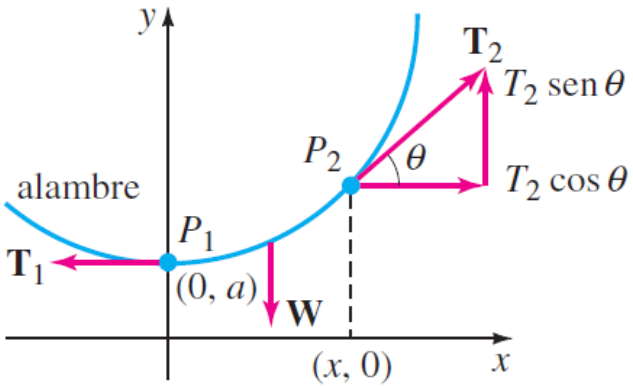
Una silla de montar que tiene la forma de la superficie $z = y^2 - x^2$ está a la intemperie, bajo la lluvia. Hallar las trayectorias que seguirán las gotas de agua que caen por ella. Esbozar un gráfico para convencerse de que la respuesta es razonable.

Ver en Desmos

Cable suspendido: modelo y equilibrio

Consideremos un elemento del cable desde el punto más bajo P_1 (en $x = 0$) hasta un punto P_2 (en $x > 0$). Sobre el elemento actúan:

- Tensión en P_1: $\vec{T}_1$ (horizontal) con magnitud T_1 (constante).
- Tensión en P_2: $\vec{T}_2$, formando un ángulo θ con el eje x.
- Carga vertical total acumulada entre P_1 y P_2: W (hacia abajo).



Por equilibrio estático (componentes en x y y):

$$T_1 = T_2 \cos\theta, \qquad W = T_2 \sin\theta.$$

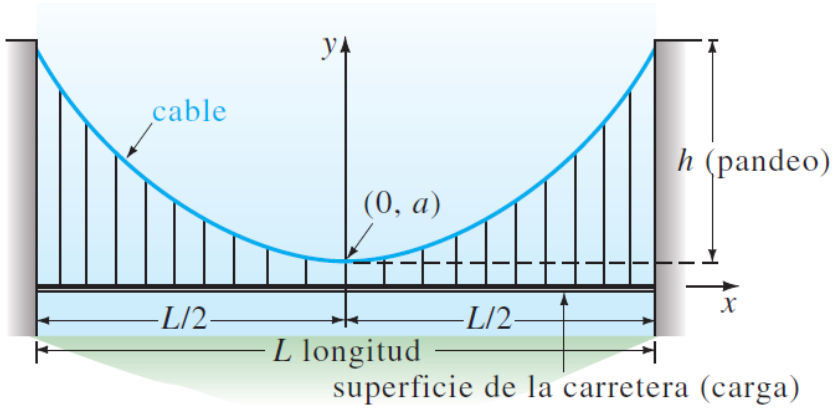
Dividiendo: $\tan\theta = \frac{W}{T_1}$. Por tanto.

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{W}{T_1}}$$

Puente suspendido.

La carga dominante es la de la calzada, *uniforme por unidad de longitud horizontal*. Sea r la carga distribuida (p.ej. N/m o lb/ft):

$$\text{carga por } \Delta x \;\approx\; r\,\Delta x.$$



Acumulando desde el centro ($x = 0$) hasta x:

$$W(x) = \int_0^x r\,d\xi = r\,x.$$

Sustituyendo en el balance:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{W(x)}{T_1} = \frac{r}{T_1}\,x \quad \Longrightarrow \quad \boxed{y(x) = a + \frac{r}{2T_1}\,x^2}$$

donde $a = y(0)$ es la cota del punto más bajo.

(La "equidistribución" significa que cada pequeño tramo horizontal aporta la misma carga por metro; con tirantes igualmente espaciados)

Sea L la distancia entre apoyos y el **pandeo** h (diferencia entre la altura de los apoyos y el mínimo). En $x = \pm L/2$ se tiene $y(\pm L/2) = a + h$. Evaluando, obtenemos:

$$h = \frac{r}{2T_1}\left(\frac{L}{2}\right)^2 \implies \boxed{T_1 = \frac{rL^2}{8h}}.$$

Sustituyendo en $y(x)$ para eliminar r/T_1:

$$\boxed{y(x) = a + \frac{4h}{L^2}x^2, \qquad -\frac{L}{2} \leq x \leq \frac{L}{2}}$$

La curva es **parabólica** porque la carga es uniforme por unidad *horizontal*. (Con peso propio del cable por unidad de *longitud del cable* se obtendría una catenaria.)